

Ch. 2

App Inventor 開發環境 與介面

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 建立第一個專案 (Project) 。
2. 熟悉開發介面 (IDE)：Palette, Viewer, Components, Properties 。
3. 認識元件分類：UI, Layout, Media, Sensors 。
4. 掌握 Screen 屬性設定 。

建立新專案

1. 在 AI2 網頁左上角，點選 "專案" (Projects) -> "新增專案" (Start new project)。
2. 輸入專案名稱： `MyFirstApp` 。

⚠ 命名規則 (重要！)

- 只能用：英文、數字、底線 (`_`)。
- 不能用：中文、空白、特殊符號 (`@#$%`)。
- 開頭：必須是英文字母 (不能是數字)。

✓ `App_01_Test`

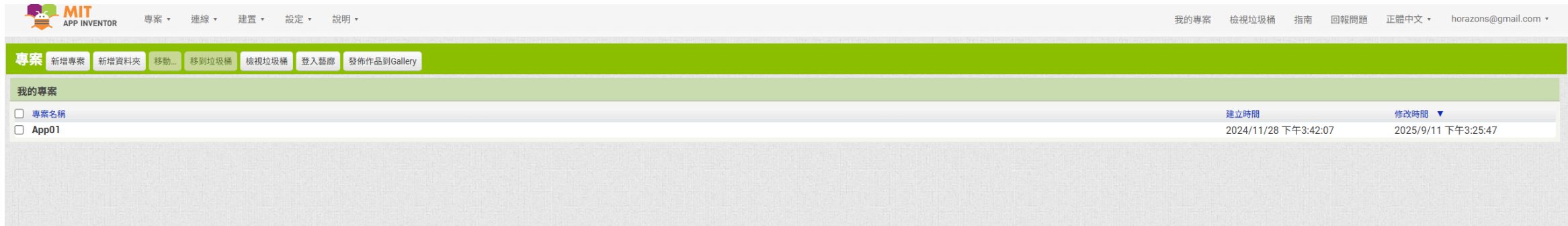
✗ 我的 App (中文)

✗ `2024Project` (數字開頭)

深入認識開發介面 (IDE)

AI2 的介面設計非常直觀，分為四大區域：

1. **Palette (元件面板)**：工具箱 (左)。
2. **Viewer (工作面板)**：畫布 (中)。
3. **Components (元件清單)**：圖層 (右)。
4. **Properties (屬性面板)**：設定 (最右)。



1. 元件面板 (Palette)

這是你的軍火庫，分類非常詳細：

- User Interface (使用者介面): `Button` , `Label` , `Image` , `TextBox` (最常用)。
- Layout (介面配置): `HorizontalArrangement` , `VerticalArrangement` (排版必備)。
- Media (媒體): `Sound` , `Player` , `Camera` , `TextToSpeech` 。
- Drawing and Animation: `Canvas` , `ImageSprite` (做遊戲用)。
- Sensors (感測器): `Clock` (計時器), `Accelerometer` , `LocationSensor` 。
- Connectivity (通訊): `Web` , `BluetoothClient` 。

找不到元件？上方有搜尋欄，打 "Text" 就會跳出相關元件。

2. 工作面板 (Viewer)

這是你設計 App 外觀的地方 (WYSIWYG)。

- **模擬畫面**：這只是「預覽」，實際在不同手機上可能會稍微跑版。
- **切換模式**：上方可以選 `Phone size` , `Tablet size` (平板), `Monitor size` 。
- **隱藏元件**：像 `Sound` 或 `Clock` 這種看不到的元件，拉進來後會出現在畫面下方的「非可視元件 (Non-visible components)」 區域。

3. 元件清單 (Components)

這裡列出所有已經拉到畫面上的元件。

階層結構 (Tree View)

- 元件是有「父子關係」的。
- 把 Button 拉進 VerticalArrangement，Button 就會縮排，變成它的小孩。

必做動作：重新命名 (Rename)

預設叫 `Button1`，`Label1` ... 很快你就會搞混。

請務必改成有意義的名字！

- `btn_submit` (送出按鈕)
- `lbl_score` (分數標籤)
- `img_avatar` (頭像圖片)

4. 屬性面板 (Properties)

點選任何一個元件，這裡就能設定它的細節。
不用寫程式，光改這裡就能改變很多事！

通用屬性

- **BackgroundColor:** 背景色 (None 代表透明)。
- **Text:** 顯示的文字內容。
- **FontSize:** 字體大小 (預設 14，建議改 20 以上)。
- **Visible:** 是否顯示 (取消勾選就隱藏)。
- **Enabled:** 是否啟用 (取消勾選變灰色，不能按)。

特別介紹：Screen1 的屬性

點選 Screen1 (最上層)，它掌管整個 App 的設定。

1. **AppName**: 安裝到手機後顯示的名稱 (支援中文)。
2. **Icon**: 安裝後的圖示 (上傳 512x512 png)。
3. **Title**: 畫面上方標題列的文字 (預設是 Screen1，很醜，改掉！)。
4. **TitleVisible**: 取消勾選，就可以隱藏標題列 (全螢幕感)。
5. **Scrollable**: **非常重要！**
 - 勾選：內容太多時可以捲動。
 - 不勾：內容太多會被切掉。

外觀編排 (Designer) vs 程式設計 (Blocks)

AI2 採用雙模式開發，右上角可以切換：

Designer (外觀編排)

- 做什麼：拉元件、改顏色、排版、設定屬性。
- 比喻：像是裝潢房子，擺放家具。

Blocks (程式設計)

- 做什麼：拼積木、寫邏輯、處理事件。
- 比喻：像是幫家電接電線，設定「按開關燈會亮」。

專案管理技巧

應用程式做久了，這幾招要學起來：

1. 備份 (Export .aia)：

- 雖然 AI2 在雲端，但建議定期下載 .aia 檔到電腦備份。
- 或是要交作業給老師，就是交這個檔。

2. 另存新檔 (Checkpoint)：

- 做大改版前，先 "Save project as..." 存成 `App_v2`。

3. 垃圾桶：

- 刪除的專案會在垃圾桶保留 7 天。

實作練習：打造第一個介面

請試著跟著做：

1. 拉一個 **Label**，Text 改為「我的 App」。
2. 設定 Screen1 的 **AlignHorizontal** 為 **Center** (置中)。
3. 拉一個 **Button**，Text 改為「點我」。
4. 改 Button 的 **Shape** 為 **Rounded** (圓角)。
5. 改 Button 的 **BackgroundColor** 為 **Blue**。
6. 改 Button 的 **TextColor** 為 **White**。

不用寫程式，光是 Designer 就能做出像樣的介面了！

重點回顧

1. **四大面板**：Palette (拿), Viewer (看), Components (管), Properties (改)。
2. **Naming**: 元件一定要重新命名 (英文+底線)。
3. **Screen1**: 設定 Icon, Title, Scrollable。
4. **AIA**: 專案原始檔 (要備份)。